

技術士 建設部門 | 鉄道 R8予想 選択科目II-1 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 鉄道 選択科目II-1・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 営業線において運行するレールには、車輪との接触により摩耗や損傷が生じる。レールの摩耗形態を2つ以上挙げて説明せよ。また、レール削正の目的とその実施時期の考え方について述べよ。

II-1-2 鉄道橋梁（鋼橋またはコンクリート橋）の維持管理において、非破壊検査により構造物の健全度を診断する手法を2つ以上挙げ、それぞれの原理と適用箇所を説明せよ。

II-1-3 鉄道駅においてエレベーター・エスカレーター等の昇降設備を新設し、バリアフリー化を推進する場合の計画・設計上の技術的留意点を3つ以上説明せよ。

II-1-4 鉄道盛土について、地震時に生じる被災形態を2つ以上挙げて説明せよ。また、盛土の耐震対策として用いられる工法を2つ以上挙げ、それぞれの概要を述べよ。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

フル模範解答（4設問・各600字以内）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約570字）

1. レールの摩耗形態

営業線のレールには、車輪との接触により主に2種類の摩耗・損傷が生じる。第一は側摩耗であり、曲線区間の外軌において車輪フランジと軌条頭部側面との接触により生じ、曲線半径が小さいほど進行が速い。第二は波状摩耗（コルゲーション）であり、レール頭頂面に短波長の凹凸が周期的に発生する現象で、車輪とレールの動的な接触振動が原因となる。加えて、頭頂面の転がり接触疲労によるシェリングやきずも摩耗・損傷の一形態として管理対象となる。

2. レール削正の目的と実施時期の考え方

レール削正は、頭頂面の波状摩耗・転がり接触疲労層を研削除去し、車輪とレールの接触状態を適正化することで、乗り心地の改善・騒音振動の低減・レール寿命の延伸を図ることを目的とする。

実施時期は、予防保全的な観点から、軌道検測データによる摩耗進行量・波状摩耗の深さを定量的に把握し、管理基準値に達する前に計画的に実施することが基本である。実施にあたっては、列車運行への影響を最小化するため夜間の限られた保守間合いで施工可能な削正車両を選定し、削正量・削正回数を軌道検測データに基づき最適化することが留意点となる。発注者は削正計画とその実施記録を維持管理台帳に反映し、安全・経済・環境の三側面から持続可能な軌道管理を支える。

II-1-2（約570字）

鉄道橋梁の維持管理における非破壊検査手法を2つ挙げる。

1. 打音検査（打診法）

ハンマー等でコンクリート表面を打撃し、発生する音の高低・響きの変化から内部の浮き・剥離・空洞を検出する手法である。健全部と欠陥部とで打撃音の周波数特性が異なることを利用するものであり、橋脚・桁下面等、剥落により第三者被害のおそれがある箇所に適用する。簡易な機材で実施できる一方、検査員の経験に評価が依存する点が課題である。

2. 赤外線サーモグラフィ法

コンクリート表面の温度分布を赤外線カメラで計測し、内部の浮き・剥離部と健全部との熱伝導特性の差異による温度差から欠陥箇所を検出する手法である。日射による温度変化を利用するため測定条件（時間帯・天候）に留意する必要がある。桁下面等、打音検査が困難な広範囲・高所の橋梁部材のスクリーニングに適用する。

このほか、鋼橋の溶接部・母材の亀裂検出には超音波探傷法・磁粉探傷法を適用する。非破壊検査で得られたデータは、健全度の経年変化を定量的に把握するデータベースとして蓄積し、更新・補修計画の優先度判断に活用する。発注者は検査手法の選定根拠と結果を記録として保存し、関係機関への説明責任を果たす。

II-1-3（約580字）

既設駅にエレベーター・エスカレーターを新設しバリアフリー化を推進する場合の技術的留意点を3つ示す。

1. 既設構造物への影響検討

昇降設備の新設は、既設のプラットホーム・跨線橋・駅舎躯体に新たな荷重・開口部を発生させる。既設構造物の耐荷性能・耐震性能を照査し、必要に応じて基礎補強・鉄骨補強を行う。特に高架駅・橋上駅では、既存の柱・梁の断面欠損を伴う開口部設置の可否を構造計算で確認することが不可欠である。

2. 営業線近接施工における安全確保

昇降設備の設置工事は営業線に近接して行われることが多く、列車の運行を確保しながら施工する必要がある。基礎工・鉄骨建方等の重機作業は列車見張員を配置し、建築限界を侵さない施工範囲・作業時間帯（夜

間間合い等）を設定する。

3. 動線計画とバリアフリー基準への適合

エレベーターの設置位置は改札口からホームまでの移動距離が最短となるよう計画し、車椅子使用者の転回スペース・エスカレーターの勾配・手すり高さ等をバリアフリー整備ガイドラインに適合させる。整備計画の策定にあたっては、高齢者・障害者団体等の利用者代表の意見を聴取し、合意形成を図りながら計画に反映することが望ましい。発注者はこの協議プロセスを事業スケジュールに組み込み、円滑な整備を担保する。

II-1-4（約560字）

1. 地震時に生じる盛土の被災形態

鉄道盛土の地震時被災形態を2つ示す。第一は盛土のり面のすべり破壊であり、地震動によるせん断力の増大により、のり面全体または部分的な崩壊が生じる。第二は盛土基礎地盤の液状化に起因する沈下・変形であり、飽和した緩い砂質地盤が地震動により液状化し、盛土の不同沈下・側方流動を招く。いずれも軌道変位を通じて列車の走行安全性を著しく損なう。

2. 盛土の耐震対策工法

対策工法を2つ示す。第一は盛土のり尻部への押え盛土工であり、盛土本体の安定を高め、すべり破壊に対する抵抗力を増加させる。第二は基礎地盤に対する固結工法（深層混合処理工法等）であり、液状化のおそれのある地盤をセメント系固化材で改良し、液状化強度を向上させる。

施工にあたっては、営業線に近接する制約下での施工機械の選定と、供用中の軌道変位計測による効果確認を行うことが留意点である。発注者は限られた予算の中で被災リスクの高い区間を優先的に選定し、鉄道事業者・沿線自治体と合意形成を図りながら計画的に整備を進め、安全・経済・環境の三側面から持続可能な防災対策を実現する。